

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 16

Pogrešek zaokrožanja
merilne negotovosti

2 rešeni nalogi iz izpitov 2021–2023

(3 pojavitve na izpitih)

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Zakaj negotovost sploh zaokrožujemo	2
1.2	Pravilo zaokroževanja v teh nalogah	2
1.3	Relativni pogrešek zaokrožanja	2
1.4	Kje je pogrešek največji – ključna ideja	2
1.5	Koliko negotovosti bi morali dodati	3
1.6	Postopek reševanja – štirje koraki	3
2	Rešene naloge	4
2.1	Naloga 1 – Zaokroževanje na eno in dve cifri [MUNI210202, naloga 2]	4
2.2	Naloga 2 – Zaokroževanje na dve in tri cifre [MUNI220825 (naloga 4) in MUNI230130 (naloga 4)]	5
3	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	7
3.1	Ključne formule	7
3.2	Najbolj neugodni primeri – na pamet	7
3.3	Zakaj se v praksi uporabljata dve cifri	7
3.4	Najpogostejše napake	7

1 Teoretični uvod

1.1 Zakaj negotovost sploh zaokrožujemo

Merilno negotovost po dogovoru zapišemo na **eno ali dve veljavni ciferi** – npr. $u = 0,0014 \text{ mA}$ namesto $u = 0,00134 \text{ mA}$. Zapisovanje več cifer nima smisla, ker je sama ocena negotovosti navadno negotova za nekaj odstotkov.

Vendar pa to zaokroževanje **samo po sebi vnese napako**. Ta tip nalog sprašuje, kako velika je ta napaka in kaj bi bilo treba narediti, da bi jo pravilno upoštevali.

1.2 Pravilo zaokroževanja v teh nalogah

Pravilo iz besedila nalog

Pri zaokrožanju upoštevamo **samo prvo cifro, ki jo že opustimo**:

- če je 0 $\rightarrow$ zaokrožimo **navzdol**
- če je 1, 2, ... $\rightarrow$ zaokrožimo **navzgor**

Pozor

To ni običajno matematično zaokroževanje! Pri navadnem zaokroževanju bi $0,101 \rightarrow 0,10$ (ker je naslednja cifra $1 < 5$). Tu pa $0,101 \rightarrow 0,11$, ker negotovosti *nikoli ne podcenjujemo* – zaokrožujemo navzgor, razen če je opuščena cifra točno nič.

1.3 Relativni pogrešek zaokrožanja

$$e_z = \frac{u_z - u}{u}$$

kjer je u prava (nezaokrožena) negotovost in u_z zaokrožena vrednost.

1.4 Kje je pogrešek največji – ključna ideja

Relativni pogrešek je največji, kadar je **prava vrednost tik nad mejo**, ki nas prisili v zaokroževanje navzgor – takrat moramo »skočiti« čez cel korak.

Cifre	Najbolj neugoden u	Zaokroženo u_z	Zakaj ravno ta
1	0,1100	0,2	prva veljavna cifra 1
2	0,1010	0,11	prvi dve cifri 11
3	0,1001	0,101	prve tri cifre 101

Zakaj se vedno začne z 1

Relativni pogrešek je $\frac{\Delta u}{u}$. Korak zaokroževanja Δu je pri danem številu cifer *konstanten*, zato je razmerje največje, kadar je u **najmanjši** – torej ko se začne z najmanjšo možno veljavno cifro, to je 1.

Primer za eno cifo: pri $u = 0,11$ skočimo na 0,2 (pribitek 0,09, relativno 82%), pri $u = 0,91$

pa na 1,0 (pribitek 0,09, a relativno le 10%).

1.5 Koliko negotovosti bi morali dodati

Če hočemo zaokroženo vrednost u_z *upravičiti*, si predstavljamo, da smo prvotni negotovosti u dodali še nek dodatni prispevek u_d . Ker se prispevki seštevajo kvadratno:

$$u_z^2 = u^2 + u_d^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{u_d}{u} = \frac{\sqrt{u_z^2 - u^2}}{u}$$

Zakaj je ta vrednost tako velika

Ker se negotovosti seštevajo *kvadratno*, mora biti dodatni prispevek zelo velik, da opazno premakne skupno vrednost. Primer: če hočemo iz 0,11 priti na 0,2, potrebujemo $u_d = \sqrt{0,2^2 - 0,11^2} = 0,167$ – kar je 152% prvotne negotovosti!

Praktični pomen: zaokroževanje na eno samo cifro je izjemno grobo – ustreza temu, kot da bi v proračun dodali še en prispevek, večji od vseh dosedanjih skupaj.

1.6 Postopek reševanja – štirje koraki

1. **Poišči najbolj neugoden primer:** u se začne z 1, sledijo ničle, nato 1 na mestu, ki sproži zaokroževanje navzgor.
2. **Zaokroži** po pravilu (opuščena cifra $\neq 0 \Rightarrow$ navzgor).
3. **Relativni pogrešek:** $e_z = \frac{u_z - u}{u}$
4. **Dodatna negotovost:** $\frac{u_d}{u} = \frac{\sqrt{u_z^2 - u^2}}{u}$

2 Rešene naloge

2.1 Naloga 1 – Zaokroževanje na eno in dve cifri [MUNI210202, naloga 2]

Podatki

Vprašanje: Koliko je največji relativni pogrešek zaokrožanja merilne negotovosti pri zaokroževanju na **eno veljavno cifro** in koliko pri **dveh veljavnih cifrah**? Kolikšno relativno vrednost negotovosti bi v teh primerih morali dodati?

Pri zaokrožanju upoštevamo samo prvo cifro, ki jo že opustimo (če je 0 navzdol, če je 1,2... pa navzgor).

Del A: zaokrožitev na eno cifro

1. korak – kje je pogrešek največji

Pogrešek zaokrožitve je največji pri vrednosti prve veljavne cifre **1** – takrat je u najmanjši, korak zaokroževanja pa enak.

2. korak – primerjava obeh smeri

Zaokroževanje navzgor ($u = 0,1100$, opuščena cifra je $1 \neq 0$):

$$u = 0,1100 \rightarrow u_z = 0,2 \quad \Rightarrow \quad e_z = \frac{0,2 - 0,11}{0,11} = 81,8\%$$

Zaokroževanje navzdol ($u = 0,1099\dots$, torej praktično 0,11, a z opuščeno ničlo):

$$u \doteq 0,11 \rightarrow u_z = 0,1 \quad \Rightarrow \quad e_z = \frac{0,1 - 0,11}{0,11} = -9,1\%$$

Rezultat

Največji relativni pogrešek pri zaokroževanju na **eno cifro** je $e_z = +81,8\%$ (pri zaokroževanju navzgor).

Zakaj je navzgor toliko slabše

Pri zaokroževanju navzdol lahko izgubimo največ toliko, kolikor je »ostanka« pod pragom – to je majhen delež. Pri zaokroževanju navzgor pa moramo skočiti na naslednjo celo cifro, kar pri majhnih vrednostih pomeni skoraj podvojitev.

3. korak – dodatna negotovost

$$\frac{u_d}{u} = \frac{\sqrt{u_z^2 - u^2}}{u} = \frac{\sqrt{0,2^2 - 0,11^2}}{0,11} = \frac{\sqrt{0,04 - 0,0121}}{0,11} = \frac{0,167}{0,11}$$

Rezultat

$$\frac{u_d}{u} = 151,8\%$$

Da bi upravičili zaokrožitev na 0,2, bi morali dodati prispevek, ki je za polovico večji od celotne prvotne negotovosti!

Del B: zaokrožitev na dve cifri**1. korak – najbolj neugoden primer**

Pogrešek je največji pri vrednosti prvih dveh veljavnih cifr **11**.

2. korak – zaokroževanje navzgor

$$u = 0,1010 \rightarrow u_z = 0,11 \quad \Rightarrow \quad e_z = \frac{0,11 - 0,101}{0,101} = 8,9\%$$

Zakaj ravno 0,1010

Iščemo najmanjšo vrednost, ki se še zaokroži navzgor na 0,11. Tretja cifra (1) sproži zaokroževanje navzgor, hkrati pa je $u = 0,101$ najmanjša možna vrednost s prvima ciframa 10.

3. korak – dodatna negotovost

$$\frac{u_d}{u} = \frac{\sqrt{0,11^2 - 0,101^2}}{0,101} = \frac{\sqrt{0,0121 - 0,010201}}{0,101} = \frac{0,0436}{0,101}$$

Rezultat

Pri zaokroževanju na **dve cifri**:

$$e_z = 8,9\%, \quad \frac{u_d}{u} = 43,1\%$$

Primerjava obeh primerov

	ena cifra	dve cifri
e_z	81,8%	8,9%
u_d/u	151,8%	43,1%

Že prehod z ene na dve cifri zmanjša pogrešek za skoraj **desetkrat**. Prav zato je v metrologiji standard zapisovanje negotovosti na *dve* veljavni cifri.

2.2 Naloga 2 – Zaokroževanje na dve in tri cifre [MUNI220825 (naloga 4) in MUNI230130 (naloga 4)]**Podatki**

Vprašanja: Koliko je največji relativni pogrešek zaokrožanja merilne negotovosti pri zaokroževanju na **dve veljavni cifri** in koliko pri **treh veljavnih cifrah**? Kolikšno relativno vrednost negotovosti bi v teh primerih morali dodati?

Del A: zaokrožitev na dve cifri**1. korak – najbolj neugoden primer**

Pogrešek je največji pri vrednosti prvih dveh veljavnih cifr **11**.

2. korak – primerjava obeh smeri

Navzgor ($u = 0,1010$):

$$u = 0,1010 \rightarrow u_z = 0,11 \quad \Rightarrow \quad e_z = \frac{0,11 - 0,101}{0,101} = 8,9\%$$

Navzdol ($u = 0,11099\dots$):

$$u = 0,11099 \rightarrow u_z = 0,11 \quad \Rightarrow \quad e_z = \frac{0,11 - 0,11099}{0,11099} = -0,89\%$$

Rezultat

Največji relativni pogrešek pri **dveh cifrah** je $e_z = +8,9\%$.

3. korak – dodatna negotovost

$$\frac{u_d}{u} = \frac{\sqrt{0,11^2 - 0,101^2}}{0,101} = \frac{0,0436}{0,101} = 43,1\%$$

Del B: zaokrožitev na tri cifre

1. korak – najbolj neugoden primer

Pogrešek je največji pri vrednostih prvih treh veljavnih cifr **101**.

2. korak – relativni pogrešek

$$u = 0,1001 \rightarrow u_z = 0,101 \quad \Rightarrow \quad e_z = \frac{0,101 - 0,1001}{0,1001} = 0,899\%$$

3. korak – dodatna negotovost

$$\frac{u_d}{u} = \frac{\sqrt{0,101^2 - 0,1001^2}}{0,1001} = \frac{\sqrt{0,010201 - 0,01002}}{0,1001} = \frac{0,0135}{0,1001}$$

Rezultat

Pri zaokroževanju na **tri cifre**:

$$e_z = 0,899\%, \quad \frac{u_d}{u} = 13,4\%$$

Vzorec, ki se ponavlja

Vsaka dodatna veljavna cifra zmanjša relativni pogrešek za približno **faktor deset**:

$$81,8\% \rightarrow 8,9\% \rightarrow 0,899\%$$

Dodatna negotovost pa se zmanjša za približno **faktor tri**:

$$151,8\% \rightarrow 43,1\% \rightarrow 13,4\%$$

Zakaj različno? Ker je $u_d = \sqrt{u_z^2 - u^2} \approx \sqrt{2u \Delta u}$ za majhne Δu – torej gre s *korenomo* pogreška. In res: $\sqrt{10} \approx 3,16$.

3 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

3.1 Ključne formule

Kaj	Formula
relativni pogrešek	$e_z = \frac{u_z - u}{u}$
dodatna negotovost	$\frac{u_d}{u} = \frac{\sqrt{u_z^2 - u^2}}{u}$
pravilo zaokrožanja	opuščena cifra = 0 $\rightarrow$ navzdol; sicer navzgor

3.2 Najbolj neugodni primeri – na pamet

Cifre	u	u_z	e_z	u_d/u
1	0,11	0,2	81,8%	151,8%
2	0,101	0,11	8,9%	43,1%
3	0,1001	0,101	0,899%	13,4%

Vzorec za konstrukcijo

Najbolj neugodna vrednost pri n cifrah: začni z 1, dodaj $(n - 1)$ ničel, nato 1.

- $n = 1$: 0,11 (ni ničel)
- $n = 2$: 0,101 (ena ničla)
- $n = 3$: 0,1001 (dve ničli)

Zaokrožena vrednost: podčrtani del, povečan za 1 na zadnjem mestu.

3.3 Zakaj se v praksi uporabljata dve cifri

	1 cifra	2 cifri	3 cifre
e_z	82%	8,9%	0,9%
ocena	nesprejemljivo	standard	pretirano

Ena cifra je pregroba (pogrešek do 82%), tri cifre pa so nesmiselne, ker je sama ocena negotovosti navadno negotova za več kot 1%. **Dve veljavni cifri** sta zato ustrezen kompromis.

3.4 Najpogostejše napake

1. **Uporaba običajnega zaokroževanja** (na 5). Tu velja: vsaka neničelna opuščena cifra $\rightarrow$ navzgor.
2. **Napačen najbolj neugoden primer.** Vedno se začne z 1, ne z 9 ali 5.
3. **Linearno namesto kvadratnega odštevanja** pri u_d : $\sqrt{u_z^2 - u^2}$, ne $u_z - u$.
4. **Zamenjava e_z in u_d/u .** Prvi je razlika, drugi kvadratna razlika – vedno je $u_d/u > e_z$.

5. **Deljenje z u_z namesto u .** Referenca je vedno *prava* (nezaokrožena) vrednost.
6. **Upoštevanje le zaokroževanja navzdol.** Navzgor da vedno večji pogrešek.

Konec Tipa 16 – 2 rešeni nalogi (3 pojavitve na izpitih)